

SiapKerja!

Manual mahasiswa

Pembelajaran the Last Planner System (LPS) dengan simulasi

Apa ini

SiapKerja! adalah simulator LPS untuk rumah tipe 36. Anda berperan bergantian sebagai pemilik, desainer, dan kontraktor (last planner). Tujuannya bukan menang skor, melainkan merasakan urutan: komitmen → hilangkan kendala → janji mingguan → huddle harian → belajar dari PPC → gulir.

Proyek latihan: satu rumah sederhana. Latihan pull planning difokuskan pada milestone Struktur. Milestone lain given (sudah diisi).

Alur lengkap

- Pemilik menetapkan value (kualitas, waktu, biaya/budget).
- Desainer menerjemahkan value ke desain + OE + Level of Detail (LOD).
- Pemilihan: nego harga & waktu, tanda tangan kontrak.
- Master Plan: jadwal induk sesuai kontrak.
- Phase Plan: milestone, tim, zonasi, pull planning kolaboratif.
- Look-ahead Plan (4 minggu): constraint analysis & make-ready. L1 harus SiapKerja!
- Weekly Work Plan: pecah ke hari, zonasi detil, kunci janji minggu itu.
- Daily Huddle (15 menit): selesai / perpanjang / tidak bisa, per hari.
- Learning: PPC, alasan variansi, konfirmasi pecahan, sisa ke minggu depan.
- Laporan: Gantt, Kurva S, PPC, bakukan progres fisik, lalu gulir.

Cara memakai aplikasi

- Ulang dari... — kembali ke tahap tertentu tanpa mulai dari nol.
- Unduh sesi / Muat sesi — simpan JSON ke berkas, bukan ke server.
- Manual — halaman ini di dalam aplikasi; Unduh PDF untuk cetak/baca luring.

Per tab — apa yang dilakukan

1. Pemilik (Tahap 1)

Tetapkan nilai yang diinginkan. Kualitas tidak boleh dikompensasi (tidak boleh turun). Pilih fokus waktu atau biaya, dan budget (termasuk desain + konstruksi). Tombol: Kunci dan lanjut ke desainer.

2. Desainer (Tahap 2)

Menerjemahkan value pemilik ke denah, 3D, dan hitungan tanah-struktur-arsitektur-MEP. Pilih Kualitas Hasil Desain (LOD): semakin kurang detail, semakin banyak constraint di lapangan. OE konstruksi given, tergantung pilihan pemilik. Tombol: Tetapkan desain & undang kontraktor.

3. Pemilihan (Tahap 3)

Penunjukan langsung dengan nego harga dan waktu. Kualitas harus sesuai permintaan pemilik — tidak ada tawar kualitas. Setelah tanda tangan, status kontrak tetap terlihat. Tombol: Tanda tangan kontrak, lalu Eksekusi konstruksi.

4. Master Plan

Jadwal induk dari kontrak: mulai-selesai dan biaya. Kurva S dan Gantt adalah media komunikasi dengan pemilik. LPS akan punya jadwal eksekusi sendiri, nanti dikorelasikan lagi ke kontrak. Lanjut ke penetapan milestone (Phase Plan).

5. Phase Plan

Kenalkan 6 tim kerja (warna). Tarik garis milestone di linimasa (kapan terjadi, bukan durasi jendela). Usulkan zonasi denah, tetapkan zonasi. Pull planning kolaboratif per milestone — latihan pada Struktur; yang lain given. Komitmen semua tim, lalu kunci phase plan. Constraint given muncul berdasarkan LOD, mulai minggu ke-2 (L1/M1 bersih).

6. Look-ahead Plan

Jendela 4 minggu (L1-L4) yang bergulir. L1 = minggu yang akan dieksekusi: tidak boleh ada constraint terbuka. L2-L4: hilangkan atau commit hilangkan. Tiga pilihan per constraint: Dihilangkan (sekarang), Commit hilangkan (dicek sesi berikutnya), Tidak bisa dihilangkan. Sisa/gagal minggu lalu tampil di papan zona dan kotak Dibawa ke L1. Baru susun WWP.

7. Weekly Work Plan

Hanya pekerjaan L1 yang SiapKerja! Pecah ke hari: Z1 (tanpa huruf) pecah 3 hari → Z1-a-1, Z1-a-2, Z1-a-3. Z2-a pecah 2 hari → Z2-a-1, Z2-a-2. Yang tidak muat sampai Sabtu menjadi sisa ke minggu depan (bukan gagal). Kartu sisa/gagal dari minggu lalu tidak dipecah lagi, hanya dipindah hari. Kunci rencana mingguan, lalu Daily Huddle.

8. Daily Huddle

Rapat 15 menit, hari per hari (Sen-Sab). Last planner: yang sesuai rencana → centang hijau; yang belum → perpanjang (berapa hari) atau tidak bisa (masuk alasan variansi). Masalah tidak didiskusikan di huddle — dicatat untuk ditindaklanjuti. Prasyarat zona: jika Site Z1-a gagal, Galian di zona itu tidak bisa hijau. Promosi hanya di sisa hari minggu yang sama.

9. Learning

Konfirmasi selesai / tidak selesai per pecahan (wajib sebelum kunci). Yang tidak selesai = variansi, dibawa ke L1 minggu depan. Yang tidak muat pecah (mis. Z2-a-3) = dijadwalkan ke M berikutnya, bukan variansi, tidak masuk PPC. Isi pembelajaran singkat. Kunci evaluasi, bakukan progres di Laporan, lalu Look-ahead 4 minggu ke depan.

10. Laporan

Gantt rencana vs aktual, Kurva S, batang PPC. Default progres fisik dihitung dari pekerjaan selesai (atau porsi rencana × PPC). Tombol Bakukan mengunci angka ke Kurva S. Arsip eksekusi menampilkan WWP minggu yang sudah digulir (baca saja).

Aturan yang sering keliru

- L1 harus bebas constraint sebelum kunci WWP.
- Commit hilangkan ≠ sudah hilang. Janji dicek di look-ahead berikutnya (Sudah / Gagal).
- PPC hanya menghitung janji minggu itu. Sisa pecah yang belum dijadwalkan minggu ini tidak masuk penyebut PPC.
- Penomoran: unit minggu Z2-a; pecah hari Z2-a-1. Jangan pecah kartu yang sudah pecah.
- Gulir hanya setelah Learning dikunci (dan sebaiknya progres dibakukan).
- Quality pemilik tidak boleh dikompensasi di nego.

Sesi waktu (jangan tertukar)

M0 = sesi perencanaan sebelum ada eksekusi (hari Sabtu sebelum Senin kerja). L1 pada sesi M0 =

M1 (minggu kontrak pertama yang akan dikerjakan). Setelah gulir: $L1 = M2$, dst. Judul Sesi di WWP/Huddle/Learning/Laporan = minggu yang sedang dieksekusi (M1, M2, ...).

Saran satu kali main utuh

Pemilik (budget 350 jt, pilih fokus) → Desainer LOD standar → Nego & tanda tangan → Master → Phase (zonasi + kunci milestone + commit tim + kunci phase) → Look-ahead M0 (L1 bersih, commit constraint L2+) → WWP pecah Site dan Galian, sisa Sabtu ke M2 → Huddle (satu item gagal) → Learning (centang semua pecahan) → Laporan bakukan → gulir M2 → ulangi sampai serah terima. Pakai Ulang dari... jika ingin mengulang satu tahap.

Selamat merencanakan. SiapKerja!